

[illegible]

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003		REV.	0
	CLIENTE SUB					FOLHA	2 de 10
	TÍTULO:					NP-2	
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH					EDF	

ÍNDICE

1

OBJETIVO

3

2

REFERÊNCIAS

3

3

PREMISSAS DE CÁLCULO

3

3.1

PREMISSAS DE MODELAGEM

3

3.2

CASOS DE CARREGAMENTO

4

3.2.1

Conexão de 2ª Extremidade – Topo (Caso 1)

4

3.2.2

Conexão de 2ª Extremidade – Aproximação (Caso 2.i)

4

3.2.3

Conexão de 2ª Extremidade– Heave Up e Assentamento do duto (Caso 3.i)

5

3.2.4

Conexão de 1ª Extremidade – Aproximação (Caso 2.ii)

6

3.2.5

Conexão de 1ª Extremidade– Heave Up e Assentamento do duto (Caso 3.ii)

6

3.2.6

Acionamento da puller (Caso 4.i / 4.ii)

7

3.2.7

Teste Offshore (Caso 5.i / 5.ii)

7

3.2.8

Operação (Caso 6.i / 6.ii)

7

3.3

FORMATAÇÃO DOS RESULTADOS

8

4

ANEXOS

10

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003	REV.	0
	CLIENTE	SUB	FOLHA		
	TÍTULO:			3	de 10
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH			NP-2	
				EDF	

1 OBJETIVO

O objetivo desta Especificação Técnica (ET) é fornecer os requisitos mínimos para execução de análises para levantamento das cargas impostas por dutos flexíveis durante a instalação e operação de Módulos de Conexão Horizontal (MCH)

2 REFERÊNCIAS

- (1) ET-3010.00-1500-941-PLR-004 REV.0– ANÁLISE DE CARGAS DE DUTOS EM EQUIPAMENTOS SUBMARINOS
- (2) I-ET-3000.00-1500-942-PMU-001 REV. A – INSTALLATION METHODS

3 PREMISSAS DE CÁLCULO

3.1 Premissas de modelagem

As seguintes premissas de modelagem devem ser seguidas:

a) **Dutos flexíveis:** Os dutos deverão ser modelados como elementos de viga homogêneos, conforme propriedades descritas na Folha de Dados Padrão (Anexo [1]). Deverá ser considerada a rigidez flexional não linear com histerese na condição de anular seco. Considerar amortecimento estrutural de 5% no período da onda (8,4 s). Os dutos, salvo orientação contrária, serão sempre lançados cheios de água.

b) **Conectores / adaptadores:** Os conectores (e adaptadores, se aplicável) deverão ser modelados como elementos de viga homogêneos lineares, conforme propriedades descritas na Folha de Dados Padrão (Anexo [1]).

c) **Restritores de curvatura:** Os Restritores de Curvatura deverão ser modelados como um enrijecedor anexo ao duto flexível, com rigidez flexional bilinear, conforme propriedades descritas na Folha de Dados Padrão (Anexo [1]).

d) **Módulo de Conexão Horizontal (MCH):** O MCH deverá ser modelado como uma bóia 6D, com as dimensões e pesos descritos na Folha de Dados Padrão. Caso o equipamento possua peças móveis cuja posição relativa altere significativamente a posição do Centro de Gravidade do equipamento (tais como *yokes*, braços articulados, etc), estas serão indicadas separadamente na Folha de Dados.

e) **Solo:** O solo a ser considerado será plano. O atrito e a rigidez do solo serão lineares, com os fatores a serem considerados informados para cada análise. Deverão ser executadas as análises para duas alturas de equipamentos – altura nominal indicada na Folha de Dados ± 0.52 m.

3.2 Casos de carregamento

Os casos de carregamento para avaliação do Módulo de Conexão Horizontal têm execução semelhante ao caso de análise de MCV descritos na Ref. (1). Para cada conjunto duto flexível / equipamento, deverão ser verificados os casos de carregamento a seguir:

3.2.1 Conexão de 2ª Extremidade – Topo (Caso 1)

Esta análise visa obter o máximo carregamento axial no flange do MCH no momento do overboarding do mesmo durante a conexão de 2ª extremidade. Analogamente, esta análise também simula o recolhimento do equipamento assim que este chega à embarcação após desconexão de 1ª extremidade.

Para o dimensionamento do equipamento, as cargas no topo serão definidas pela ELT (Estimated Laying Tension):

$$ELT = A + (LDA + 10) * FC * FAD * w$$

Onde:

- A = Peso estimado dos acessórios, igual a **10 ton.**;
- LDA = Lâmina d'água de projeto do equipamento;
- FC = Fator de catenária, igual a **1.06**;
- FAD = Fator de Amplificação Dinâmica, igual a **1.25**;
- w = Peso Linear do duto flexível, alagado e imerso.

3.2.2 Conexão de 2ª Extremidade – Aproximação (Caso 2.i)

Esse caso representa a configuração de equilíbrio do equipamento já próximo do hub no instante de ser assentado. A partir de uma configuração inicial especificada (Figura 1 (a)), paga-se o cabo que sustenta o equipamento, sem alteração do cabo que sustenta a corcova, até se obter a configuração final (Figura 1 (b)).

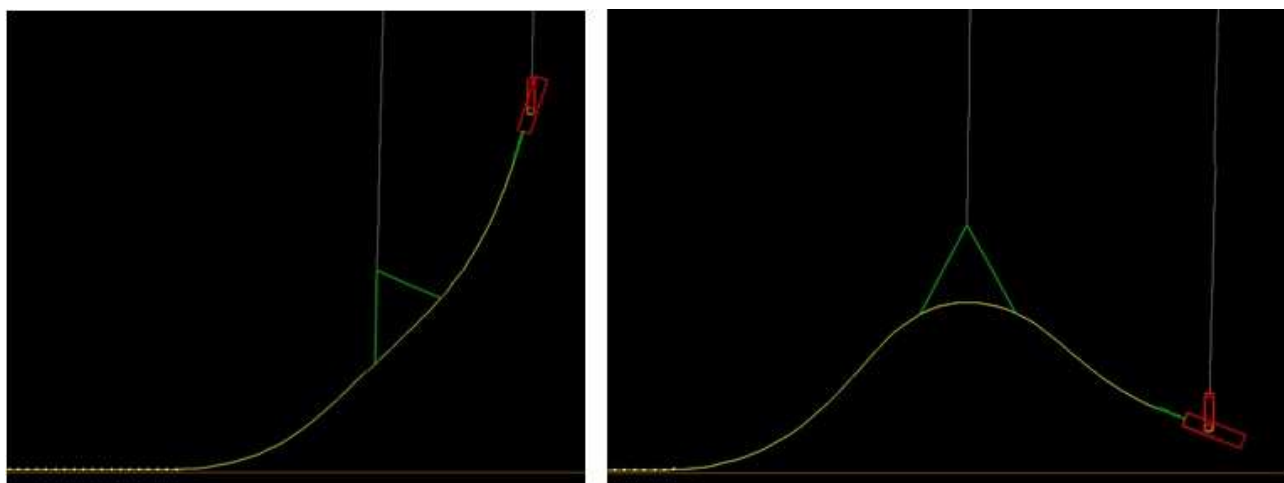


Figura 1 - Aproximação - Conexão de 2ª extremidade: (a) Configuração inicial; (b) Configuração final.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº ET-3000.00-1500-940-PZ9-003	REV. 0
	CLIENTE SUB	FOLHA 5 de 10	
	TÍTULO:	NP-2	
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH	EDF	

A Tabela 1 indica os parâmetros a serem informados necessários para a execução da análise desta etapa.

Tabela 1 - Parâmetros a serem informados para a análise de aproximação.

Configuração Inicial	Configuração Final
- Altura do equipamento ao solo; - Posição das lingadas no duto flexível; - Distância entre o cabo das lingadas e o cabo do equipamento; - Ângulo do cabo do equipamento com a vertical	- Altura do equipamento ao solo; - Ângulo do equipamento com a horizontal;

Ao término da execução deste caso de carregamento, a configuração final obtida é utilizada para se proceder com a simulação do caso seguinte.

3.2.3 Conexão de 2ª Extremidade– Heave Up e Assentamento do duto (Caso 3.i)

Este caso representa a situação de conexão de segunda extremidade em que o módulo de conexão está assentado no hub e a linha suspensa pelo PLSV.

O propósito deste caso é determinar o momento máximo na interface do MCH e a linha no sentido de suspender o flange do MCH. O momento máximo é determinado aplicando-se um deslocamento vertical prescrito na extremidade do cabo da corcova, a partir da condição do caso anterior.

A fim de que os resultados obtidos considerem a dinâmica do duto durante o deslocamento vertical aplicado, é feita uma análise transiente em que a amplitude do movimento vertical na extremidade da linha é aplicada em um tempo igual a $\frac{1}{4}$ do período do movimento imposto ($T = 8,6s$), neste caso 2,15s. Após o movimento para cima, executa-se um movimento para baixo até o assentamento do duto no solo.

O valor do deslocamento prescrito será especificado para cada análise. Os valores possíveis para o deslocamento vertical estão na Tabela 2.

Ao término da execução deste caso de carregamento, a configuração final obtida é utilizada para se proceder com a simulação dos casos seguintes.

Tabela 2 - Deslocamentos verticais aplicáveis

Deslocamento (m)	Condição de instalação
Não Aplicável	Este caso pode ser desconsiderado quando um deslocamento vertical do PLSV para cima implica em desconexão do equipamento.
0.5	No caso onde há a possibilidade de se manusear a corcova com um guindaste equipado com compensador de heave.
1.5	Operação irrestrita.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003	REV.	0
	CLIENTE	SUB	FOLHA			6 de 10
	TÍTULO:				NP-2	
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH				EDF	

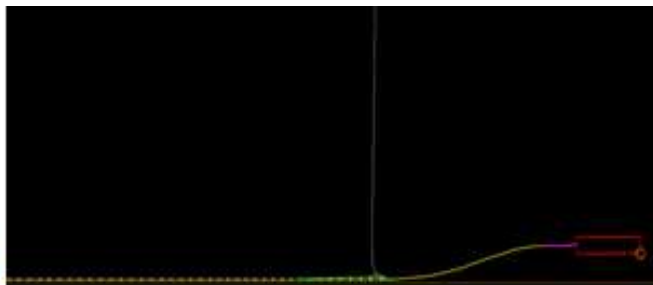
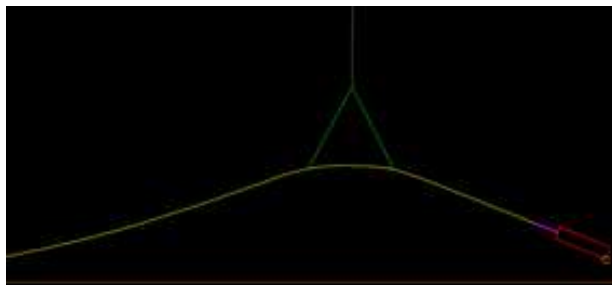


Figura 2 - Heave Up

3.2.4 Conexão de 1ª Extremidade – Aproximação (Caso 2.ii)

Este caso é similar ao descrito no Item 3.2.2, mas considerando a conexão em 1ª extremidade.

Com o equipamento na vertical, sustentado pelo duto flexível, recolhe-se o cabo do guincho até que se obtenha o ângulo de assentamento especificado.

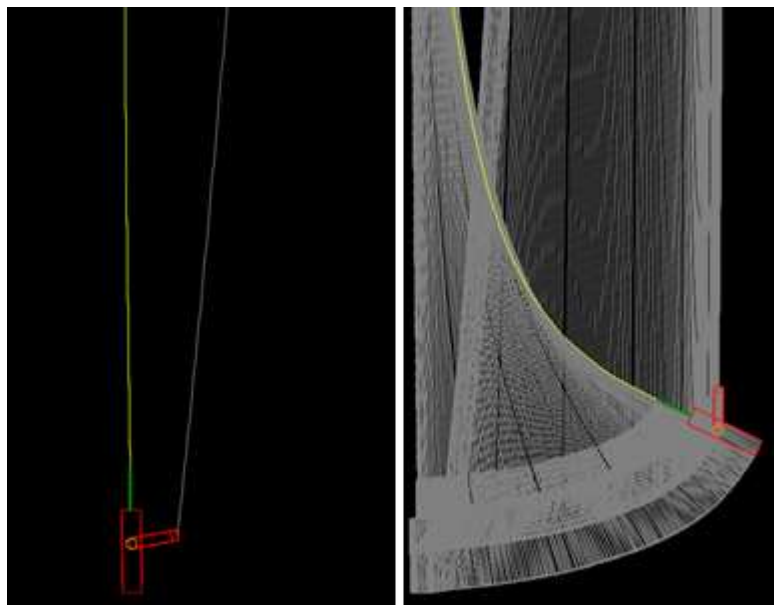


Figura 3 - Aproximação - Conexão de 1ª extremidade: (a) Configuração inicial; (b) Configuração final

Ao término da execução deste caso de carregamento, a configuração final obtida é utilizada para se proceder com a simulação dos casos seguintes.

3.2.5 Conexão de 1ª Extremidade– Heave Up e Assentamento do duto (Caso 3.ii)

Este caso é similar ao descrito no Item 3.2.5 mas considerando a conexão em 1ª extremidade. Assim, o deslocamento vertical é aplicado no duto, e não no cabo preso ao equipamento. Após o deslocamento vertical e o assentamento, deverão ser lançados 50 m de duto, simultaneamente ao deslocamento do PLSV. Deve ser considerada a velocidade de avanço do PLSV igual à de lançamento de linha, de 0,10m/s.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003	REV.	0
	CLIENTE	SUB			FOLHA	7 de 10
	TÍTULO:	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH			NP-2	
					EDF	

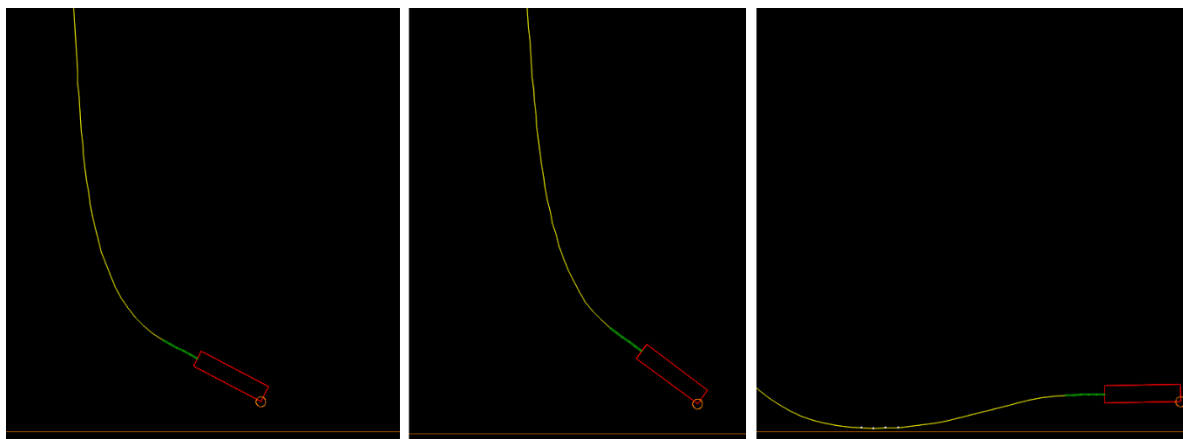
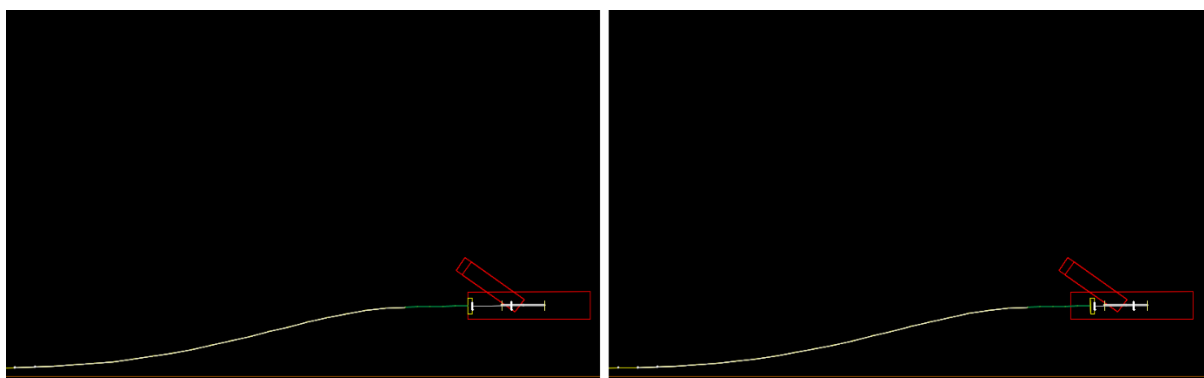


Figura 4 - Heave up e assentamento do duto na Conexão em 1ª extremidade.

3.2.6 Acionamento da puller (Caso 4.i / 4.ii)

O objetivo desta análise é verificar a ação da ferramenta de aproximação do equipamento, após o lançamento do duto. A partir da configuração final obtida no caso 3.i ou 3.ii, aplica-se um deslocamento horizontal, informado na Folha de Dados do equipamento.



3.2.7 Teste Offshore (Caso 5.i / 5.ii)

Esta análise simula a condição de teste hidrostático, com o Módulo de Conexão travado e o duto assentado no fundo do mar.

O procedimento de análise para cálculo dos esforços, em função dos esforços obtidos no Caso 4 e dos esforços obtidos neste caso, é o mesmo adotado para avaliação de Módulos de Conexão Vertical, descrito na Ref. (1).

3.2.8 Operação (Caso 6.i / 6.ii)

Esta análise simula a condição de operação durante o teste hidrostático, com o Módulo de Conexão travado e o duto assentado no fundo do mar.

O procedimento de análise para cálculo dos esforços, em função dos esforços obtidos no Caso 4 e dos esforços obtidos neste caso, é o mesmo adotado para avaliação de Módulos de Conexão Vertical, descrito na Ref. (1).

3.3 Formatação dos Resultados

As tabelas contendo os resultados obtidos nas análises são exibidas a seguir. As linhas (a) e (b) dizem respeito às duas alturas de equipamento avaliadas

Além dos esforços impostos no equipamento, deverão ser informados também os esforços atuantes no restritor de curvatura.

Tabela 3- Resultados - Conexão de 2ª Extremidade

Caso de carregamento		Esforço	Duto 1	Duto 2
CONEXÃO DE 2ª – Topo (Caso 1)		Tração (Fx)		
CONEXÃO DE 2ª – Equilíbrio na aproximação (Caso 2 i)		Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
CONEXÃO DE 2ª – Equipamento no Hub com linha suspensa (Caso 3 i)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
CONEXÃO DE 2ª – Equipamento no Hub, mínimo Momento Fletor (Caso 3 i) (Nota 1)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 2ª – Equipamento no Hub, final do acionamento da ferramenta (Caso4 i)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 2ª – Teste Offshore (Caso 5 i)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 2ª – Operação (Caso 6 ii)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		

Tabela 4 - Resultados - Conexão de 1ª Extremidade

Caso de carregamento		Esforço	Duto 1	Duto 2
CONEXÃO DE 1ª – Equilíbrio na aproximação (Caso 2 ii)		Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
CONEXÃO DE 1ª – Equipamento no Hub com linha suspensa (Caso 3 ii)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My) MBR		
CONEXÃO DE 1ª – Equipamento no Hub, mínimo Momento Fletor (Caso 3ii) (Nota 1)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 1ª – Equipamento no Hub, final do acionamento da ferramenta (Caso4 ii)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 1ª – Teste Offshore (Caso 5 ii)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
CONEXÃO DE 1ª – Operação (Caso 6 ii)	(a)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		
	(b)	Tração (Fx) Força Cortante (Fz) Momento Fletor (My)		

Nota 1: Deverá ser indicado o instante da análise entre o heave up e o assentamento do duto quando ocorre o mínimo momento fletor (maior momento fletor em módulo no sentido de abaixar o flange do MCH)

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003	REV.	0
	CLIENTE	SUB			FOLHA
	TÍTULO:	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH			10 de 10
					NP-2
					EDF

A Figura 5 ilustra o sistema de referência considerado na impressão dos valores dos esforços solicitantes obtidos das análises.

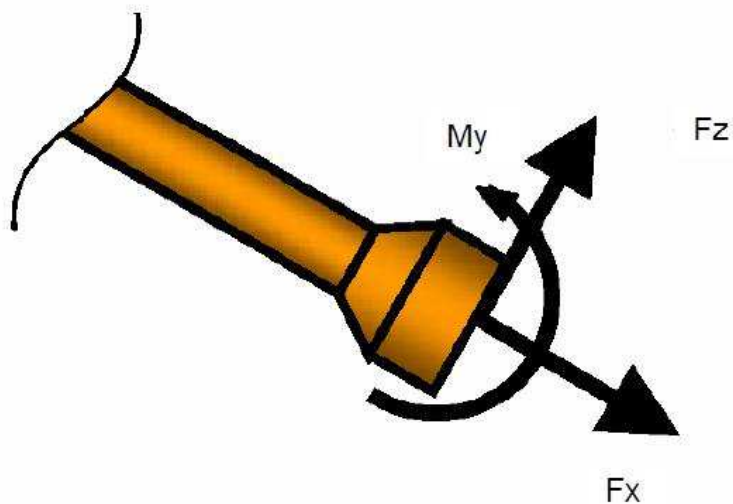


Figura 5 - Sistema de referência para os esforços solicitantes (Fx – Tração; Fz – Cortante, e My – Momento Fletor).

4 ANEXOS

[1] Exemplo de folha de dados dos dutos e seus acessórios

[2] Exemplo de folha de dados do equipamento

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003
	USUÁRIO	SUB	ANEXO 1
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH		

EXEMPLO

1) Dados dos dutos e seus acessórios

Duto Flexível		Restritor de Curvatura		Conector		Adaptador	
Estrutura	Estrutura Exemplo	Diâm. Ext. (mm)	436	Diâm. Ext. (mm)	537.7	Diâm. Ext. (mm)	188.1
Diâm. Ext. (mm)	402.70	Diâm. Int. (mm)	416	Diâm. Int. (mm)	282.6	Diâm. Int. (mm)	282.6
Diâm. Int. (mm)	294.31	Comprimento (m)	17.809	Comprimento (m)	1.800	Comprimento (m)	0.600
Peso Linear (kgf/m)	251.64	Peso linear (kgf/m)	318.17	Peso linear (kgf/m)	777.78	Peso linear (kgf/m)	216.67
Rigidez Axial (kN)	4.64E+05	MBR	7.4	Rigidez Flexional Lin	299021	Rigidez Flexional Lin	467874
Rigidez Torsional (kN)	4000	Rigidez Axial (kN)	2.77E+06	Rigidez Axial (kN)	1.78E+07	Rigidez Axial (kN)	2.42E+07
Rigidez Flexional Lin	679.43	Mom. Adm. (kN.m)	151.0				
MBR Operação (m)	7.40						

2) Curvas de Rigidez - Duto Flexível - Anular Seco

LC 1		LC 2		LC 3		LC 4	
k	M	k	M	k	M	k	M
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0044	39.6938	0.0055	49.8435	0.0080	72.0496	0.0083	74.2689
0.0094	55.2111	0.0106	68.8864	0.0136	98.8347	0.0139	101.8255
0.0269	66.7676	0.0277	81.6565	0.0295	114.0141	0.0297	117.2283
0.2703	162.8073	0.2703	183.6498	0.2703	226.7460	0.2703	230.9310

3) Curvas de Rigidez - Duto Flexível - Anular Alagado

LC 1		LC 2		LC 3		LC 4	
k	M	k	M	k	M	k	M
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0025	7.1808	0.0004	0.8124	0.0026	23.4823	0.0029	25.6757
0.0047	10.1468	0.0105	5.3225	0.0047	31.9180	0.0051	34.9041
0.0254	19.0718	0.0240	11.0671	0.0254	42.1353	0.0256	45.2499
0.2703	121.8561	0.2703	110.1172	0.2703	152.7846	0.2703	156.7640

LC1: Rigidez flexional (EI) na temperatura da máxima LDA de projeto, pressão interna igual à pressão atmosférica e pressão externa equivalente à máxima pressão da LDA de projeto

LC2: Rigidez flexional (EI) na temperatura da máxima LDA de projeto, pressão interna e externa ao duto equivalente à máxima pressão da LDA de projetode projeto

LC3: Rigidez flexional (EI) na temperatura da máxima LDA de projeto, pressão interna igual à pressão de projeto acrescida da pressão devido à coluna de fluido (considerar linha cheia de água do mar) e pressão externa equivalente à máxima pressão da LDA de projeto

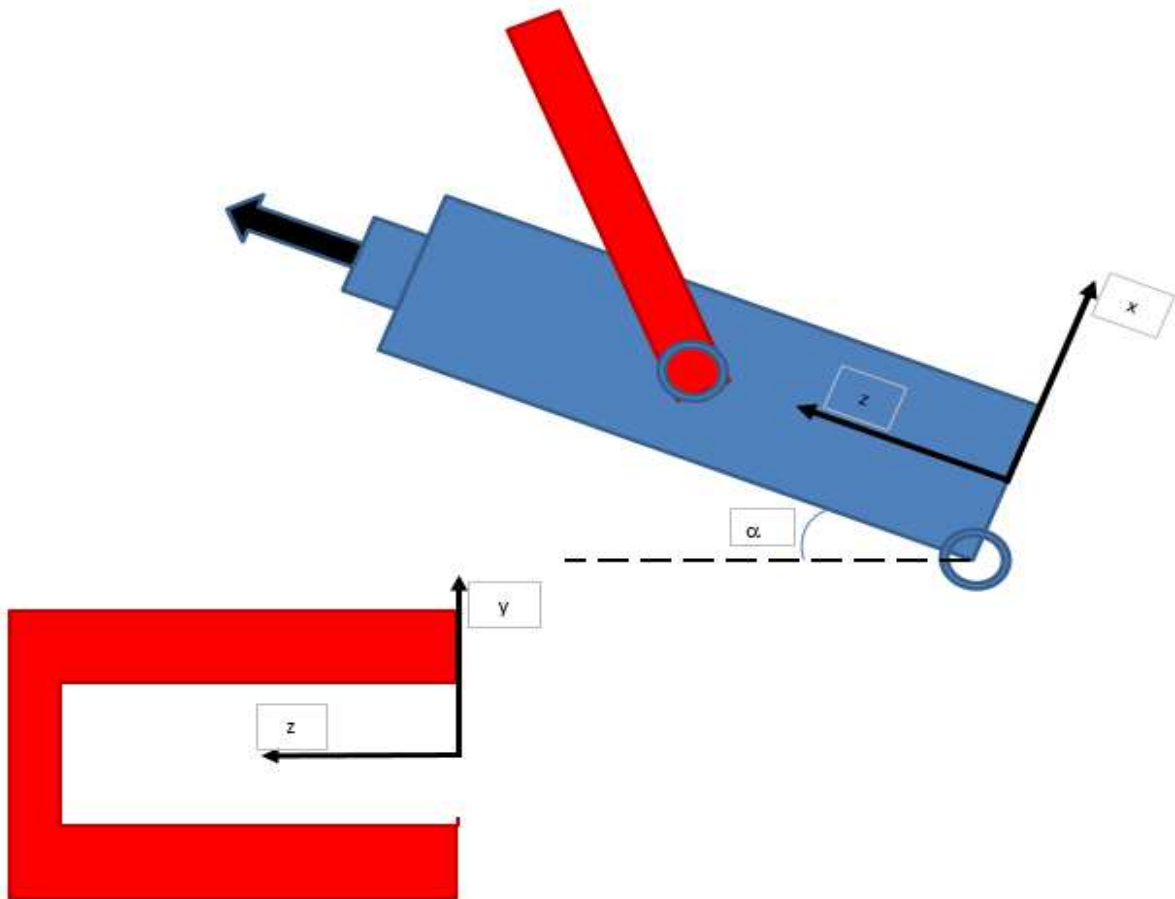
LC4: Rigidez flexional (EI) na temperatura da máxima LDA de projeto, 110% da pressão de projeto interna ao duto e pressão externa equivalente à máxima pressão da LDA de projeto. Atentar para o fato de que a pressão de teste é medida no topo, ou seja, deverá ser acrescentada a pressão hidrostática do fluido de teste no interior do duto (pior caso: água do mar).

4) Curvas de Rigidez - Restritor de Curvatura

k	M
0	0
0.122699387	0.01
1.122699387	62877.94565

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	ET-3000.00-1500-940-PZ9-003
	USUÁRIO	SUB	ANEXO 2
	PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DESFORÇOS EM MÓDULOS DE CONEXÃO HORIZONTAL - MCH		

EXEMPLO



Conector			Yoke		
Peso Molhado (kg)		4160	Peso Molhado (kg)		1220
Coord. CG (m)	x	0	Coord. CG (m)	x	0
	y	0		y	0
	z	1.715		z	0.93
Coord. Conexão Duto Flexível (m)	x	0	Coord. Conexão Cabo (m)	x	0
	y	0		y	0
	z	3.115		z	1.85
Coord. Conexão Yoke (m)	x	0	Coord. Conexão Conector (m)	x	0
	y	-0.35 / 0.35		y	-0.48 / 0.48
	z	1.85		z	0.1
Coord. Conexão Base (m)	x	-0.35			
	y	-0.35 / 0.35			
	z	0			
Altura Nominal do flange ao solo (m)		1.5			
Ângulo de entrada do MCH (α)		15° - 35°			
Curso de deslocamento do conector (m)		0.5			